



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Алгоритмы решения прикладных задач

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **7 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
2	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Алгоритмы решения прикладных задач

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 20.02.2023 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Алгоритмы решения прикладных задач» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	7 з.е. (252 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1 : Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

Уметь:

- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

Владеть:

- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-6.1 : Понимает сущность алгоритмов и принципы их построения

Знать:

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности

Уметь:

- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий

Владеть:

- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний

ОПК-8 : Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.**ОПК-8.1 : Разрабатывает математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем****Знать:**

- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов

Уметь:

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели

Владеть:

- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

ОПК-8.2 : Выбирает адекватные математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем**Знать:**

- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора

Уметь:

- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче

Владеть:

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН**Знать:**

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности
- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора
- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов
- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

Уметь:

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели
- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий
- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче
- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

Владеть:

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем
- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы
- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний
- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы алгоритмизации и теории алгоритмов решения прикладных задач				
1.1	Введение в алгоритмы и структуры данных (Лек). Понятие алгоритма и структуры данных. Критерии эффективности алгоритмов и программного кода. Запись алгоритмов с помощью языка блок-схем. Временная сложность алгоритмов. Базовые структуры данных и операции над ними. Массивы и множества, операции чтения, вставки, поиска и удаления элементов. Линейный и бинарный (двоичный) поиск, упорядоченные массивы. Численные методы решения нелинейных уравнений: метод бисекции, метод Ньютона (касательных), метод хорд.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекционных занятий, учебной литературы по теме "Введение в алгоритмы и структуры данных"	1	5	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Метод половинного деления в решении практических задач. Методы касательных и хорд в решении практических задач	1	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Бинарный поиск	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.5	Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы. (Лек). Понятие сложности алгоритма и методы её оценки. О-нотация как способ выражения временной сложности алгоритмов. Временные классы сложности: $O(1)$, $O(N)$, $O(\log N)$. Алгоритм Евклида для поиска наибольшего общего делителя. Методы факторизации чисел, алгоритм Ферма. Решето Эратосфена и другие алгоритмы поиска простых чисел. Числа Мерсенна и тест Люка-Лемера. Генерация псевдослучайных чисел, метод фон Неймана.	1	2	ОПК-6.1

1.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы."	1	5	ОПК-6.1
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: поиск НОД, факторизация чисел	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: поиск простых чисел	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: псевдослучайные числа.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.10	Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы. (Лек). Оптимизация кода с использованием О-нотации. Сложность пузырьковой сортировки и её оптимизация. Квадратичные задачи и линейные решения. Представление чисел в позиционной системе счисления. Методы перевода чисел между системами счисления. Ускорение операций сложения и вычитания. Умножение чисел, метод Карацубы. Алгоритмы быстрого деления, включая метод половинного деления. Быстрое возведение в степень. Перевод десятичных чисел в двоичную систему. Арифметические операции с двоичными числами: сложение, вычитание, умножение, деление.	1	2	ОПК-6.1
1.11	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы."	1	5	ОПК-6.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: сложение и вычитание	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: умножение и деление	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.14	Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев. (Лек). Алгоритмы сортировки и их оптимизация. Сортировка выбором, принципы работы, программная реализация и анализ эффективности. Влияние констант на временную сложность алгоритмов. Игнорирование констант и значимых шагов при оценке сложности. Сортировка вставками, ее анализ и оптимизация. Средний случай выполнения алгоритмов. Оптимистичные сценарии выполнения алгоритмов и их влияние на эффективность вычислений.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1

1.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев"	1	5	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.16	О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы. (Лек). Применение О-нотации в работе программиста. Оптимизация вычислений на примере задач, связанных с массивами и строками. Хэш-таблицы как структура данных, их принципы работы и применение. Алгоритмы хэширования. Разрешение коллизий в хэш-таблицах. Создание тезаурусов и обработка подмножеств массивов с помощью хэш-таблиц.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы"	1	5	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц (продолжение)	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.20	Рекурсия и динамическое программирование (Лек). Понятие рекурсии, базисное и рекурсивное выражение. Глубина рекурсии, стек вызовов и его влияние на выполнение программ. Линейная и древовидная рекурсия. Примеры рекурсивных алгоритмов: вычисление факториала, обход файловой системы, обращение строки, генерация анаграмм. Задача о Ханойской башне и её рекурсивное решение. Числа Фибоначчи, рекурсивный и нерекурсивный подходы. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя. Метод половинного деления для нахождения корня уравнения. Динамическое программирование, его принципы и примеры использования. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации и кэша. Решение задачи Дейкстры с использованием динамического программирования.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Рекурсия и динамическое программирование"	1	5	ОПК-6.1, ОПК-8.1
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1

1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов (продолжение)	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.24	Использование стеков и очередей. Динамическое программирование. (Лек). Понятие стека и его основные операции. Использование стека в программировании, примеры его применения, включая линтеры. Очереди, их структура и применение. Динамическое программирование как метод оптимизации алгоритмов. Проблема неоптимальных рекурсивных вызовов и способы её решения. Перекрывающиеся подзадачи и их мемоизация. Снижение временной сложности алгоритмов при помощи динамического программирования. Восходящее динамическое программирование и его использование в решении задач.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-2.1
1.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Использование стеков и очередей. Динамическое программирование."	1	6	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-2.1
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со связным списком	1	2	ОПК-2.1
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со стеком и очередью	1	2	ОПК-2.1
1.28	Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии. (Лек). Понятие сортировки и её основные принципы. Виды сортировки: включение (вставками), выбором, обменом (пузырьковая сортировка), разбиением и слиянием. Подходы к внутренней и внешней сортировке массивов. Разбор алгоритмов сортировки: метод вставок, сортировка выбором, пузырьковая сортировка и её оптимизация. Быстрая сортировка, разбиение массива, анализ эффективности в среднем и худшем случаях. Алгоритм быстрого выбора. Использование рекурсии для оптимизации вычислений в сортировке. Сортировка как основа для других алгоритмов.	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.29	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии."	1	6	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.30	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массива: пузырьковая сортировка, сортировки выбором	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1

1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массива: сортировка вставками	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
1.32	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массивов: сортировки Шелла и быстрая сортировка	1	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	1	17.75	ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	0.25	ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3. Структуры данных				
3.1	Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков (Лек). Связные списки и их программная реализация. Операции над связными списками: чтение, поиск, вставка и удаление элементов. Двусвязные списки. Двоичные деревья поиска, их структура и свойства. Реализация двоичного дерева поиска на языке Python. Вставка, удаление и поиск элементов в двоичном дереве поиска. Эффективность операций поиска ($O(\log N)$). Дерево отрезков (Segment Tree), его принципы работы и примеры использования. Алгоритмы построения дерева отрезков и его применение в вычислительной геометрии, анализе данных и обработке последовательностей.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
3.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков"	2	7	ОПК-6.1, ОПК-2.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы со связными списками	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-2.1
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичными деревьями поиска	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-2.1
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревьями отрезков	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-2.1

3.6	Сбалансированные двоичные деревья (Лек). Способы получения двоичного дерева поиска. Проблема вырожденных деревьев. Определение и свойства сбалансированных деревьев. Виды сбалансированных деревьев: АВЛ-деревья, красно-черные деревья, самоперестраивающиеся деревья (splay-деревья). Алгоритмы балансировки АВЛ-деревя при добавлении и удалении узлов. Красно-черные деревья: основные свойства, алгоритмы вставки и удаления узлов. Splay-деревья и их принципы работы. Операции поиска, вставки и удаления узлов в самоперестраивающихся деревьях. Алгоритмическая сложность операций в разных видах сбалансированных деревьев.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сбалансированные двоичные деревья"	2	8	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с АВЛ-деревьями	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с красно-черным деревом	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы самоперестраивающимися деревьями	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.11	Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка (Лек). Определение и принципы работы очереди с приоритетом. Различие между стандартной очередью и очередью с приоритетом. Основные операции: insert(), extract_minimum(), extract_maximum(). Куча как структура данных, её свойства и виды (max-heap, min-heap). Реализация куч на основе массива. Двоичная куча, её принципы работы, операции find_max(), insert(), delete(). Методы балансировки двоичной кучи. Использование кучи для реализации пирамидальной сортировки (Heap Sort). Анализ сложности пирамидальной сортировки $O(N \log N)$. Задача о соединении канатов с минимальными затратами: применение минимальной кучи для оптимизации затрат.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-2.1
3.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка"	2	7	ОПК-6.1, ОПК-2.1

3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка алгоритмов для решения задач с использованием очереди с приоритетом.	2	2	ОПК-6.1
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичной кучей	2	2	ОПК-6.1
3.15	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация пирамидальной сортировки	2	2	ОПК-6.1
3.16	Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода (Лек). Определение пространственной сложности алгоритмов. Методы оценки потребления памяти. Сравнение временной и пространственной сложности. Подходы к оптимизации использования памяти: устранение избыточных данных, эффективное управление структурами данных, ленивые вычисления. Алгоритмические приёмы оптимизации кода: кэширование (мемоизация), сворачивание циклов, замена рекурсии на итерацию. Использование битовых операций для ускорения вычислений. Оптимизация программ на уровне компиляции. Влияние выбора языка программирования и среды выполнения на эффективность кода.	2	2	ОПК-6.1
3.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода"	2	7	ОПК-6.1
3.18	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация жадных алгоритмов	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.19	Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана (Лек). Оценка сложности алгоритмов, временная и пространственная сложность. O-нотация (Big-O), Ω -нотация (Omega) и Θ -нотация (Theta). Лучший, худший и средний случаи выполнения алгоритмов. Амортизированный анализ алгоритмов. Подходы к снижению сложности за счёт оптимизации кода и выбора структур данных. Префиксное дерево (Trie) как структура данных для хранения строк. Основные операции: вставка, поиск, удаление. Применение в текстовом поиске и автодополнении. Оптимизация использования памяти (сжатие дерева). Кодирование информации методом Хаффмана. Дерево Хаффмана, его построение и применение в сжатии данных. Оптимальное представление символов с разной частотой встречаемости. Алгоритм кодирования и декодирования, компрессия файлов, передача информации.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1

3.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана"	2	7	ОПК-6.1, ОПК-8.1
3.21	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с префиксными деревьями	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревом Хаффмана	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.23	Алгоритмы на графах: представление и базовые операции (Лек). Определение и свойства графов. Представление графов: список смежности, матрица смежности, матрица инцидентности. Операции над графами: добавление, удаление вершин и рёбер. Типы графов: ориентированные, неориентированные, взвешенные, невзвешенные. Обход графов: поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS), их алгоритмическая сложность и применение.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.24	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Алгоритмы на графах: представление и базовые операции"	2	8	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.25	Алгоритмы на графах: кратчайшие пути, минимальные остовные деревья (Лек). Задача поиска кратчайшего пути в графах. Алгоритм Дейкстры: реализация, сложность, применение. Алгоритм Беллмана-Форда для графов с отрицательными весами. Алгоритмы построения минимального остовного дерева: алгоритм Прима, алгоритм Крускала. Их сложность, область применения и сравнительный анализ.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.2
3.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы	2	8	ОПК-6.1, ОПК-8.2
3.27	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация алгоритма Дейкстры нахождения кратчайшего пути в графе	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.28	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация алгоритма Форда-Фолкерсона для нахождения максимального потока в графе	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2

3.29	Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену (Лек). Обзор ключевых тем курса «Алгоритмы и структуры данных». Разбор типовых задач по темам: сложность алгоритмов, сортировки, деревья, графы, динамическое программирование, рекурсия. Примеры экзаменационных вопросов и подходы к их решению. Практические советы по подготовке к экзамену. Часто встречающиеся ошибки и способы их предотвращения.	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.2, ОПК-2.1
3.30	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену"	2	8	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.31	Выполнение практических заданий (Пр). Решение типовых задач алгоритмического собеседования	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
3.32	Выполнение практических заданий (Пр). Решение типовых задач алгоритмического собеседования (продолжение)	2	2	ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	33.65	ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-2.1, ОПК-6.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Алгоритмы решения прикладных задач», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Определение и основные свойства алгоритмов
2. Временная сложность алгоритмов, основные нотации (Big-O, Omega, Theta)
3. Пространственная сложность алгоритмов, методы её оценки
4. Основные приемы оптимизации алгоритмов и кода
5. Представление данных в памяти компьютера: массивы, списки, множества
6. Связные списки: виды, операции и их сложность
7. Двоичные деревья поиска: структура, поиск, вставка и удаление элементов
8. Сбалансированные деревья: АВЛ-дерево, красно-черное дерево, splay-дерево
9. Дерево отрезков: принципы работы и области применения
10. Куча и очередь с приоритетом: принципы построения и алгоритмы
11. Пирамидальная сортировка (Heap Sort): принципы работы и сложность
12. Основные алгоритмы сортировки: пузырьковая, выбором, вставками
13. Быстрая сортировка (QuickSort): алгоритм, разбиение, сложность
14. Алгоритм сортировки слиянием (Merge Sort) и его сложность
15. Префиксное дерево (Trie): структура, поиск, вставка и удаление
16. Алгоритм Хаффмана: построение, кодирование и декодирование

17. Жадные алгоритмы: определение, свойства, примеры
18. Поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS) в графах
19. Представление графов: список смежности, матрица смежности
20. Алгоритм Дейкстры: поиск кратчайшего пути, реализация и сложность
21. Алгоритм Беллмана-Форда: принцип работы и отличие от Дейкстры
22. Алгоритм Флойда-Уоршелла: нахождение кратчайших путей между всеми вершинами
23. Минимальные остовные деревья: алгоритмы Прима и Крускала
24. Динамическое программирование: принципы, примеры задач
25. Рекурсия: принципы работы, плюсы и минусы
26. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации
27. Числовые алгоритмы: нахождение НОД, факторизация чисел
28. Задачи на комбинаторную оптимизацию: рюкзак, покрытие отрезков
29. Разбор задач о размене монет и их реализация жадными алгоритмами
30. Алгоритмическая сложность и оценка эффективности структур данных

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
4. C++ Builder: Community Edition. Свободное программное обеспечение
5. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
6. Adobe Acrobat Reader DC. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Афанасьев В. В., Новиков Е. И., Тараканов О. В. Структуры данных и алгоритмы [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: РТУ МИРЭА, 2024. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/20250129/4369.pdf>
2. Конопатов С. Н. Алгоритмы решения нестандартных задач [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 228 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/393068>
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона (+CD):. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 272 с.
4. Павлов Л. А., Первова Н. В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 256 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156929>
5. Кнут Д. Э. Искусство программирования:. - М.: Вильямс, 2014. - 712 с.

6.3.2. Дополнительная литература

1. Андрианова А. А., Исмагилов Л. Н., Мухтарова Т. М. Алгоритмизация и программирование. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 240 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113933>
2. Сидорова Е. А., Железняк С. П., Манохина Т. В., Ступаков С. А. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к выполнению самостоятельной работы. - Омск: ОмГУПС, 2020. - 35 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/165699>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. English Grammar Online <https://www.ego4u.com>
2. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>
3. IEEE International Roadmap for Devices and Systems
<https://www.irds.ieee.org>
4. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из

приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам

лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.